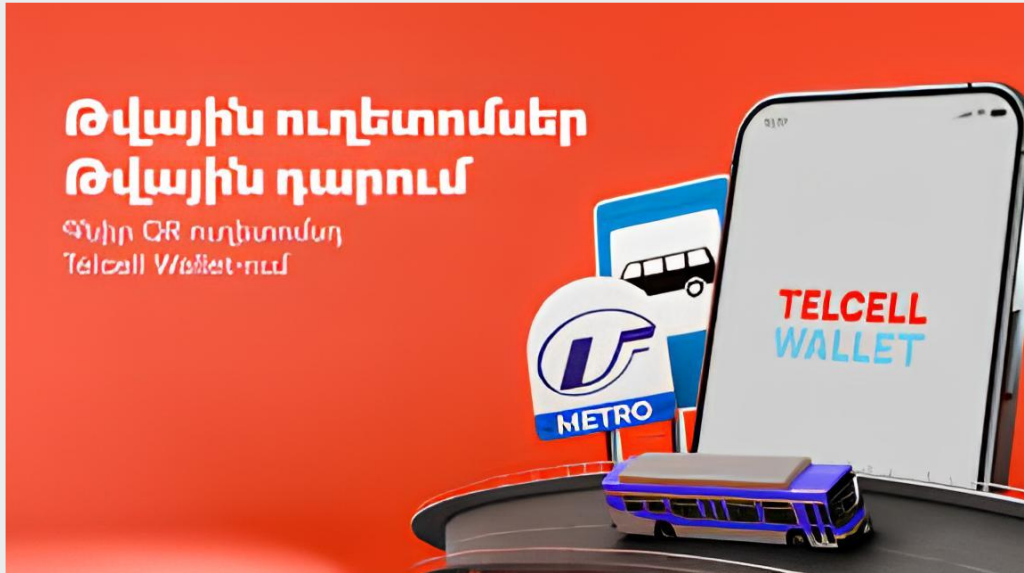
Երևանի տրանսպորտային համակարգի թվայնացումը. մենաշնորհի ռիսկերը

Հետազոտություն թվային փոխակերպման ծրագրի շրջանակներում



Գաբրիելյան Վահագն

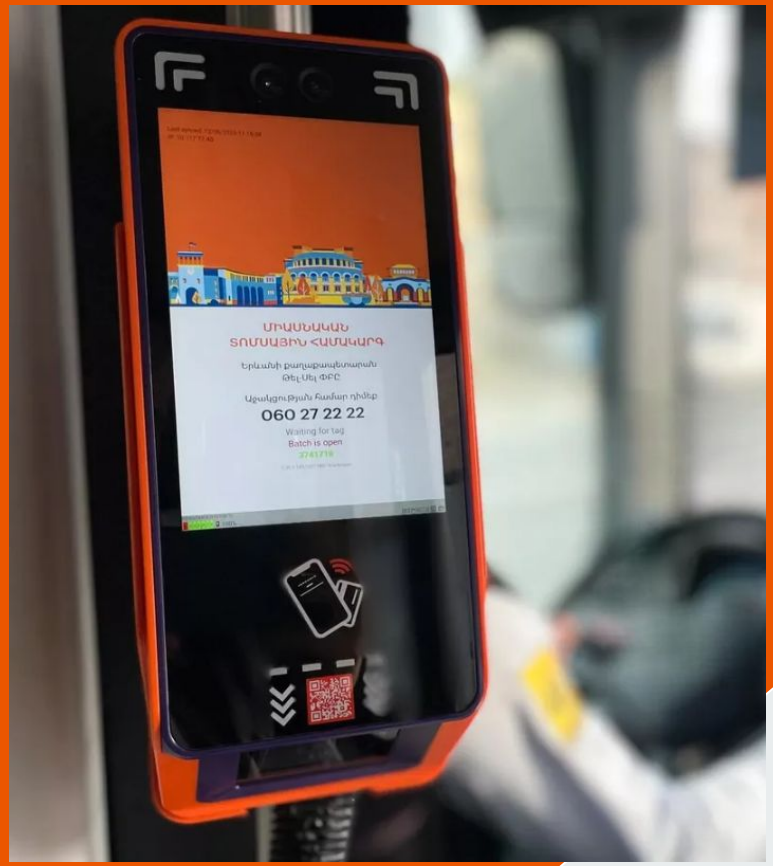
Մարտ 2026

2025 թվականի փետրվարի 1-ից Երևանում ներդրվել է տրանսպորտային միասնական տոմսային համակարգ: Սա թվային փոխակերպման կարևոր քայլ էր:

Ինչ փոխվեց քաղաքացիների համար.

- Կանխիկ վճարումն ամբողջությամբ չեղարկվեց
- Ներդրվեցին անհատական տրանսպորտային քարտեր
- Գործարկվեց Telcell Wallet հավելվածով վճարման հնարավորությունը
- Տերմինալներ տեղադրվեցին բոլոր կանգառներում և մետրոյի կայարաններում

Նպատակը՝ դարձնել համակարգը ավելի թափանցիկ, արդյունավետ և հարմար քաղաքացու համար:



Երևանի տրանսպորտը՝ մեկ ընկերության ձեռքում. ո՞րն է ռիսկը

Ինչու է վտանգավոր, երբ ամբողջ քաղաքի վճարումը կախված է միայն Telcell-ից

Ի՞նչ է կատարվում իրականում

Երևանի տրանսպորտային նոր համակարգը մտածված էր որպես ժամանակակից լուծում, բայց իրականում մենք հայտնվել ենք մի իրավիճակում, որտեղ ամբողջ քաղաքի վճարումը կախված է ընդամենը մեկ ընկերությունից՝ Telcell-ից:

Ինչո՞ւ է սա խնդիր

- Միասնական ձախողման կետ
  Եթե Telcell-ի համակարգում որևէ խափանում լինի (սերվերների անջատում, ծրագրային սխալ, հաքերային հարձակում), ամբողջ քաղաքը մնում է առանց տրանսպորտի: Ոչ մի պահեստային տարբերակ չկա:
- Այլընտրանք կա՞, թե՞ ոչ
  Պաշտոնապես կարելի է վճարել բանկային քարտով:
  Բայց երբ փորձում ես դա անել, բախվում ես խնդիրների.Ոչ բոլոր բանկային քարտերն են ընդունվում (օրինակ՝ ՎՏԲ-ն չի աշխատում)
  Եղել են դեպքեր, երբ բանկային քարտից գումարը պահվել է, բայց ուղևորը չի կարողացել անցնել
  Եթե ուզում ես վճարել ոչ միայն քո, այլև մեկ ուրիշի համար, դա հնարավոր չէ. քարտը մեկ ուղևորության համար է
  Մետրոյի բոլոր տոմսարկղերը փակվել են 2026-ի հունվարի 1-ից: Այսօր քարտ գնելու կամ գումար լիցքավորելու միակ տարբերակը Telcell-ի տերմինալներն են կամ նրանց հավելվածը:
- Քաղաքացին անտեսանելի պատանդ է
  Մարդիկ ստիպված են օգտվել Telcell-ի ենթակառուցվածքից, անկախ նրանից՝ վստահում են այդ ընկերությանը, թե ոչ: Տվյալների պաշտպանության, գնային քաղաքականության կամ սպասարկման որակի վրա ազդելու ոչ մի մեխանիզմ չկա:
- Արդեն իսկ արձանագրված խնդիրներ
  2025-ի հունվարին, երբ համակարգը նոր էր գործարկվել, զանգերի ստացման կենտրոն ստացվել էր 6925 զանգ: Դրանցից 3546-ը (ավելի քան 51%) վերաբերում էր տրանսպորտային համակարգի խնդիրներին՝ չաշխատող տերմինալներ, սխալ դուրս գրված գումարներ, անհասանելի հավելված:

Լրացուցիչ խոչընդոտներ քաղաքացիների համար

Թեև տեխնիկապես հնարավոր է օգտվել պարզ տրանսպորտային քարտից, իրականում քաղաքացին բախվում է լրացուցիչ դժվարությունների.

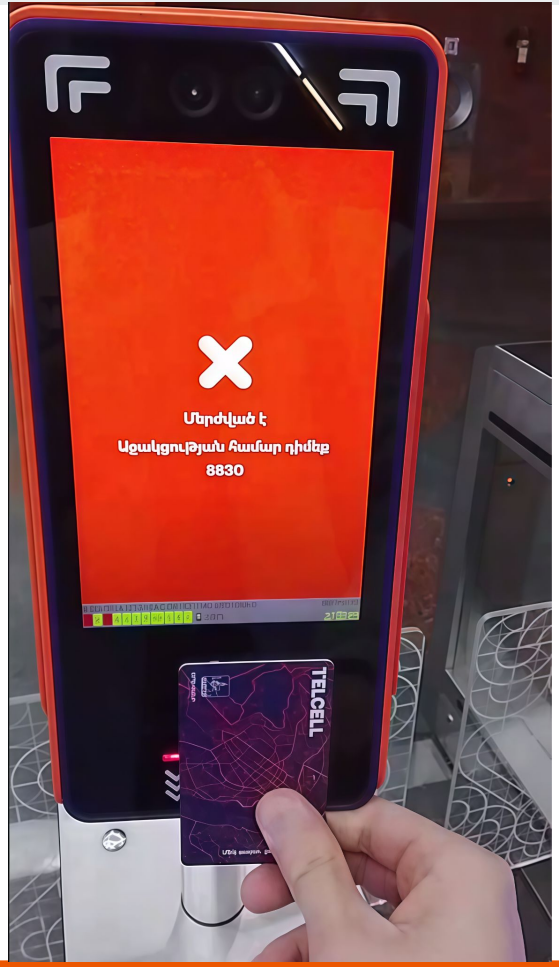
Telcell Wallet-ի պարտադիր նույնականացում

- Առանց նույնականացման հնարավոր չէ օգտվել հավելվածի բոլոր գործառույթներից
- Նույնականացման համար պետք է լրացնել անձնագրային տվյալներ, ներբեռնել լուսանկար և սպասել մինչև 24 ժամ
- Սա խոչընդոտ է հատկապես տարեցների, տեխնոլոգիաներից հեռու մարդկանց և ժամանակավոր օգտվողների համար

Տրանսպորտային քարտի հետ կապված դժվարություններ

- Քարտը լիցքավորելու համար պետք է գտնել Telcell-ի տերմինալ
- Տերմինալների մոտ հաճախ հերթեր են գոյանում, հատկապես պիկ ժամերին
- Լիցքավորումից հետո գումարը քարտի վրա արտացոլվում է միայն 2-5 րոպե հետո
- Դեպքեր են լինում որ քարտը անցկացնելուց մերժվում բայց գումարը գանձվում է

Արդյունքում. նույնիսկ եթե տեխնիկապես կա ընտրություն, կենցաղային մակարդակում քաղաքացիների մեծ մասը կախված է մնում Telcell-ի ենթակառուցվածքից և բախվում է ամենօրյա անհարմարությունների:



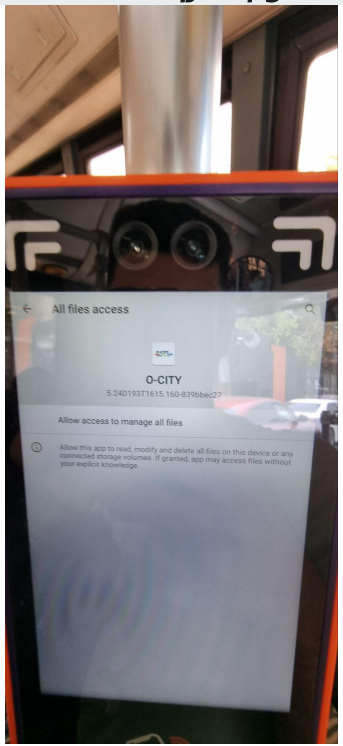
ԻՆՉ ԽՈՍՏԱՑԱՆ vs ԻՆՉ ՍՏԱՑԱՆՔ
Տեխնիկական անհամապատասխանություն

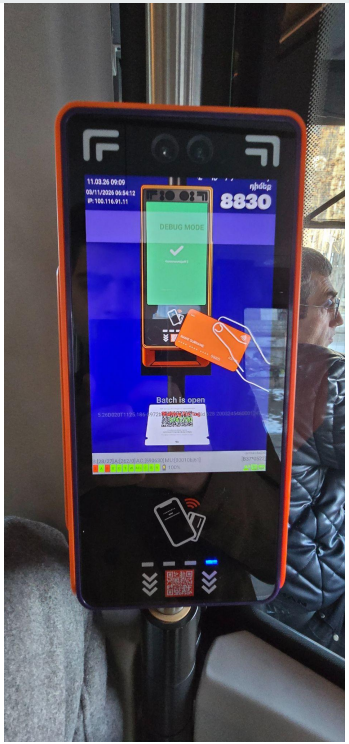
Երբ 2022-ին Telcell-ը հաղթեց մրցույթը, փաստաթղթերում գրված էր, որ Երևանը կստանա ժամանակակից, անվտանգ և հարմար համակարգ: Ահա հիմնական խոստումները.

Մրցույթի պահանջը	Իրականությունը
Visa, MasterCard, Apple Pay, Google Pay-ով վճարում	Մինչ օրս այս եղանակներով վճարումը հնարավոր չէ (բացառությամբ օդանավակայանի)
Բանկային քարտերի լայն աջակցություն	Visa, MasterCard, ArCa-ն աշխատում են տեսականորեն, սակայն գործնականում լինում են խափանումներ՝ ինչպես Telcell-ի տերմինալների, այնպես էլ բանկային համակարգերի պատճառով: ՎՏԲ-ն և «Мир»-ը ՉԵՆ ընդունվում:
MIFARE Plus EV2 չիպեր (բանկային մակարդակի պաշտպանություն)	MIFARE Classic (20 տարվա վաղեմության տեխնոլոգիա)
Ապարատային պաշտպանություն կլոնավորումից	Ծրագրային «հենակներ»

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՌԻՍԿԵՐ

Ինչու է համակարգը խոցելի ոչ միայն կազմակերպչական , այլև տեխնիկական տեսանկյունից





▲ Ի՞նչ է ցույց տալիս լուսանկարը

Ինչպես երևում է լուսանկարում, ավտոբուսի վալիդատորում բացված է Android-ի համակարգային պատուհան՝ «O·CITY» հավելվածի թույլտվությունների կարգավորման համար:

Սա աշխատող սարքում չպետք է լինի.

- Այս պատուհանը նախատեսված է միայն կարգաբերման (debug) համար
- Այն հասանելի է դառնում, երբ սարքը թեստային ռեժիմում է կամ դրա կազմաձևման մեջ կա կոպիտ սխալ

▲ Ինչու է դա վտանգավոր

🔴 Հնարավոր խոցելիություն

Եթե սարքը «բաց» է նման միջամտությունների համար, չի կարելի բացառել, որ դրա միջոցով հնարավոր է մուտք գործել ավելի խորը համակարգային պարամետրեր:

🔴 Վերահսկողության բացակայություն

Այս դեպքը վկայում է, որ տեղադրվող սարքավորումները պատշաճ չեն ստուգվում նախքան շահագործման հանձնելը:

🔴 Debug ռեժիմի վտանգները

Համակարգը աշխատում է «թեստային» ռեժիմով

Հնարավոր է ներքին տեղեկատվության արտահոսք

Հաքերային հարձակումները դառնում են ավելի հեշտ

▲ «O·CITY» հավելվածի դերը

Վալիդատորներում տեղադրված է «O·CITY» հավելվածը, որը հասանելի է նաև Google Play-ում :

Սա, ամենայն հավանականությամբ, վճարումների ընդունման հիմնական ծրագրային լուծումն է:

Այն, որ համակարգը կառուցված է ստանդարտ Android-ի և սովորական հավելվածի վրա, տեսականորեն մեծացնում է ճկունությունը, բայց գործնականում, ինչպես տեսնում ենք, հանգեցնում է անվտանգության կանոնների խախտման:

Ինչո՞ւ է սա կարևոր հասկանալ.

Անվտանգությունը կեղծ է
MIFARE Classic չիպերը վաղուց համարվում են հնացած և խոցելի: Դրանք հեշտ է կլոնավորել, եթե ինչ-որ մեկը ցանկանա:

Մենք վճարում ենք նորի գին, բայց օգտվում ենք հնից
Համակարգը ներկայացվում է որպես ժամանակակից, բայց տեխնիկապես այն 20 տարով հետ է մնացել խոստացվածից:

Սա միայն տեխնիկական խնդիր չէ
Սա վստահության խնդիր է: Եթե մրցույթի պայմանները խախտվում են ամենասկզբից, ի՞նչ երաշխիք, որ հետագայում ամեն ինչ ազնիվ է լինելու:

Այս տվյալները գտել և հրապարակել է տեխնիկական մասնագետներից մեկը, ով հետազոտել է քարտերը Proxmark3 սարքով: Նրա խոսքով.

«Փաստաթղթերում նշված էր MIFARE Plus բանկային պաշտպանությամբ, իրականում տեղադրվել են MIFARE Classic չիպեր: Սա ոչ թե սխալ է, այլ գիտակցված որոշում»:

Այսպիսով, մենք ունենք համակարգ, որը.

- տեխնիկապես հնացած է,
- չի համապատասխանում մրցույթի պայմաններին,
- և որի «ժամանակակից լինելը» ընդամենը շուկայավարման հնարք է:

ԻՆՉՈ՞Ւ ԽՆԴԻՐԸ ՄԻՆՉԵՎ ՀԻՄԱ ՉԻ ԼՈՒԾՎԵԼ

Քանի որ Telcell-ը ներդրել է մոտ 1.5 մլրդ դրամ սեփական միջոցներից, նրան տրվել է բացառիկ իրավունք սպասարկելու ամբողջ համակարգը:Պայմանագիրը կնքված է մինչև 2028 թվականը, և այն գաղտնի է. քաղաքացին չգիտի, թե ինչ պարտավորություններ ունի ընկերությունը և ինչ իրավունքներ՝ ինքը:

Փորձե՞լ են արդյոք լուծել Telcell-ի մենաշնորհի խնդիրը

- Մրցութային հանձնաժողով (2022) տվեց բացասական եզրակացություն Telcell-ին բայց նրանց կարծիքը անտեսվեց, Telcell-ը հաղթեց որպես միակ մասնակից
- Factor TV (2025) պահանջեց հրապարակել գաղտնի պայմանագիրը քաղաքապետարանը տվեց միայն նմուշ, խախտելով «Տեղեկատվության ազատության» օրենքը
- «Մայր Հայաստան» խմբակցություն (2024-2025)բազմիցս բարձրացրել է կոռուպցիոն աշխատել
- Բազմաթիվ բողոքներ քաղաքացիների կողմից չաշխատող տերմինալների, կրկնակի դուրս գրված գումարների մասին քաղաքապետարանը չկիրառեց տուգանքներ, նախատեսված պայմանագրով

Ինչու՞ այդ փորձերը ձախողվեցին

Telcell-ի ակցիոներները շահագրգռված են գործող համակարգի պահպանմամբ

51.33% - կիպրական «Lendasy Trading» (օֆշոր)
16% - նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյան
Փողերը տրանսպորտային օպերատորներին փոխանցվում են 15 օրը մեկ, այդ ընթացքում դրանք «աշխատում են» ակցիոներների համար

Ի՞ՆՉ ԿԱՐԵԼԻ Է ԱՆԵԼ

▲ Բաց API-ի մշակում

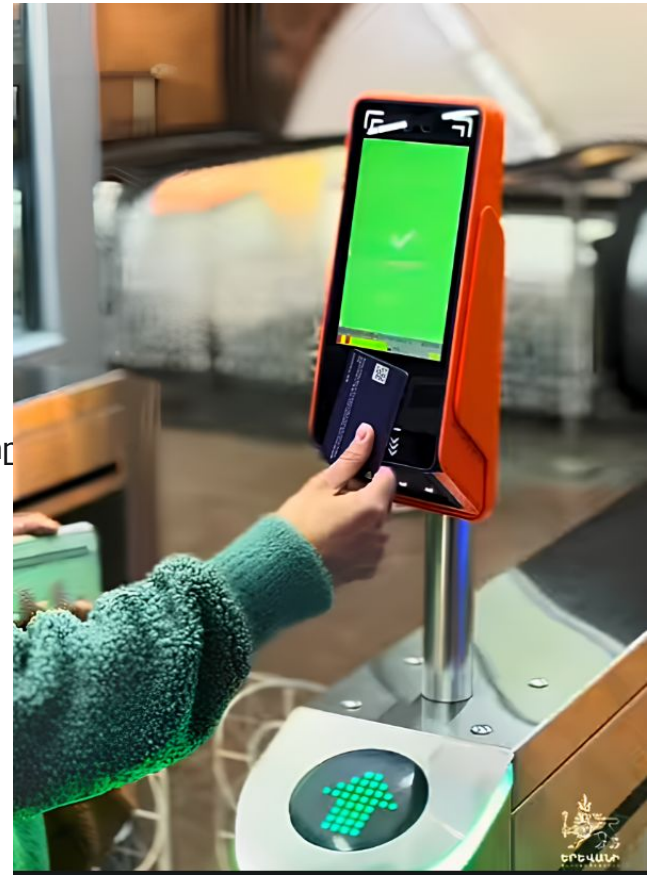
- Telcell-ը պարտավոր է ստեղծել բաց ծրագրային միջերես (API)
- Դա թույլ կտա այլ ընկերություններին միանալ համակարգին
- Արդյունքում՝ քաղաքացին կունենա վճարման մի քանի տարբերակ

▲ Երկրորդ օպերատորի ներգրավում
- Մինչև 2028 թվականը (երբ ավարտվում է Telcell-ի պայմանագիրը) պետք է պատրաստ լինի այլընտրանք
- Մրցակցությունը կբարձրացնի որակը և կնվազեցնի ռիսկերը

▲ Պայմանագրի հրապարակում
- Պայմանագիրը պետք է հասանելի լինի հանրությանը
- Քաղաքացին պետք է իմանա իր իրավունքները և ընկերության պարտավորությունները

Լավագույն լուծումը

Քաղաքային պահեստային վճարային համակարգ
Ստեղծել պարզ, քաղաքային սեփականություն հանդիսացող համակարգ, որը կգործի զուգահեռ
Telcell-ի հետ և կմիանա ավտոմատ կերպով, եթե Telcell-ը խափանվի:
Ինչու է սա լավագույնը.
✅ Չի պահանջում քանդել գործող համակարգը
✅ Ապահովում է ծառայության շարունակականություն
✅ Ստիպում է Telcell-ին ավելի պատասխանատու աշխատել
✅ Քաղաքացին վստահ է, որ ցանկացած պահի կարող է օգտվել տրանսպորտից



ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ

▪ Factor TV / ArmenianReport — Տեղեկություններ Telcell-ի ակցիոներների (Тигран Саргсян, оффшор «Lendasy Trading»), գաղտնի պայմանագրի և «Տեղեկատվության ազատության» օրենքի խախտման մասին (2024-2025):

▪Sputnik Armenia — Տվյալներ տրանսպորտային համակարգի խափանումների, մետրոյում առկա խնդիրների, քաղաքացիների բողոքների և «6925 զանգ/3546 խնդիր» վիճակագրության վերաբերյալ (2025-2026):

▪Armenian GC — Տեխնիկական հետազոտություն MIFARE չիպերի անհամապատասխանության մասին (2026):

▪ Fip.am — Տվյալներ 2022 թվականի տենդերի, մրցութային հանձնաժողովի բացասական եզրակացության և պայմանագրի ժամկետների վերաբերյալ (2025):

▪ Radar.am — Տեղեկություն մետրոյի տոմսարկղերի փակման մասին (2026):

▪ Arka / Newsarmenia — Ընդհանուր տեղեկություններ տրանսպորտային բարեփոխումների, նոր համակարգի ներդրման ամսաթվերի (1 փետրվարի 2025) և ուղևորությունների սակագների մասին (2025-2026):